

陕西科技大学 试题纸 A

课程 线性代数 学期 2022—2023—1

班级 计算机231 学号 202307020122 姓名 马彦峰

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、四阶行列式 D 中第三列元素为 $1, 2, 3, 4$ ，对应的余子式为 $1, -1, 2, 1$ ，则行列式 D 的值为

5;

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1} \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1)^{3+2} \cdot (-1) + 3 \cdot (-1)^{3+3} \cdot 2 + 4 \cdot (-1)^{3+4} \cdot 1$$

$$= 1 + 2 + 6 - 4 = 5$$

2、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ ，则 $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$;

$(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|} = \frac{A}{18}$

3、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，则 $P_1^{10} A P_2^3 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 2 & 5 & -8 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix}$

4、已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 0, t, 0)^T$, $\alpha_3 = (0, -4, 0, -2)^T$ 的秩为 2，则

$t = \underline{-2}$;

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \\ -1 & t & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & -4 \\ 0 & 2+t & 0 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2+t & 0 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix} \quad t = -2$$

5、设三阶方阵 A 的特征值分别为 $-1, 1, 2$ ，则行列式 $|A^2 + A - E| = \underline{-5}$ 。

$\lambda' = \lambda^2 + \lambda - 1$ $\lambda'_1 = -1$ $\lambda'_2 = 1$ $\lambda'_3 = 5$

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 A, B 均为 n 阶方阵，则下列各式中不正确的是 (B)

- (A) $(A+B)^T = A^T + B^T$ ✓ (B) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ ✗
(C) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ✓ (D) $(AB)^T = B^T A^T$ ✓

2、设非线性方程组 $AX = b$ 的导出组为 $AX = 0$ ，若方程个数小于未知数个数，则 (B)

- (A) $AX = b$ 必有无穷多解或无解 (B) $AX = 0$ 有非零解 ✓ $AX = 0 \rightarrow \begin{cases} r = n & \text{唯一0解} \\ r < n & \text{非0(无穷解)} \end{cases}$
(C) $AX = 0$ 只有零解 ✗ (D) $AX = b$ 一定无解或无穷解 ✗ $AX = b \rightarrow \begin{cases} r_1 = r_2 & \text{有解} \\ r_1 \neq r_2 & \text{无解} \end{cases}$

3、设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)^T$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)^T$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)^T$, $\alpha_4 = (1, -2, 2, 0)^T$,

$\alpha_5 = (2, 1, 5, 10)^T$ ，则该向量组的一个最大线性无关组是 (C)。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1 2 4

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$;

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$;

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$;

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$.

4、设 4×3 矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$, 已知 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (2, 1, 7)^T$ 为线性方程组 $AX = b$ 的两个解, 则 $AX = b$ 的通解为 (D) 非齐通 = 齐通 + 非齐特

(A) $k(1, 2, 3)^T + (2, 1, 7)^T$

(B) $k(2, 1, 7)^T + (1, 2, 3)^T$

(C) $k(1, 2, 3)^T + (1, -1, 4)^T$

(D) $k(1, -1, 4)^T + (1, 2, 3)^T$ 齐通

5、 A 与 B 相似, 下列结论不正确的是 (D).

(A) A 与 B 有相同的秩; ✓

(B) $|A| = |B|$; ✓

A 与 C
A 与 C 等价

(C) A 与 B 等价; ✓

(D) A 与 B 的特征值不相同. ✗

三、(8 分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1+k & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+k & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+k & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+k \end{vmatrix}$ 的值.

四、(12 分) 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $A^{-1}BA = 6A + BA$, 其中 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$, 求 B .

五、(14 分) 问常数 λ 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (2-\lambda)x_3 = 1 \\ (2-\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = 1 \\ (3-2\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = \lambda \end{cases} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2-\lambda & 1 \\ 2-\lambda & 2-\lambda & 1 & 1 \\ 3-2\lambda & 2-\lambda & 1 & \lambda \end{array} \right]$$

有 (1) 唯一解; (2) 无解; (3) 无穷解, 并在无穷多解时求其通解.

六、(12 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 设 $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3,$

$\beta_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3$. 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性无关的.

七、(14 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, (1) 求 A 的特征值和特征向量; (2) 讨论矩阵 A 能否对角化, 并给出理由?

八、(5 分) 设方阵 A 满足 $A^2 - 5A + 4E = 0$, 证明 $A - 3E$ 可逆, 并求 $A - 3E$ 的逆.

九、(5 分) 下列三道题, 请根据自己所在的专业选一道题作答.

A（化工大类选做本题） 大学生在饮食方面存在很多问题，多数大学生不重视吃早餐，日常饮食也缺乏规律；为了身体的健康，大学生每天的配餐中需要摄入一定量的蛋白质、脂肪和碳水化合物，下表给出了三种食物（每单位）提供的营养以及大学生的正常每天所需营养（以适当的单位计量，比如每单位食物 2 可提供 50 个单位的蛋白质、7 单位的脂肪和 40 个单位的碳水化合物）。试求一名大学生每天需要摄入上述三种食物各多少单位？

营养	单位食物所含的营养			每天所需营养
	食物 1	食物 2	食物 3	
蛋白质	30	50	10	32
脂肪	0	7	4	4
碳水化合物	50	40	70	52

B（机电大类选做本题） 假设你是一名建筑师，某小区要建设一栋公寓，现在有一个模块构造计划方案需要你来设计，根据基本建筑面积每个楼层可以有三种建设方案，如下表所以（注：每层楼只能选一种方案，不同楼层可选不同方案）。如果要你设计出恰有 136 套一居室，74 套两居室，66 套三居室的楼房，是否可行？如可行，则采用 A、B、C 方案的楼层各有多少层？

方案	一居室（套）	两居室（套）	三居室（套）
A	8	7	3
B	8	4	4
C	9	3	5

C（文管类选做本题） 某药厂生产三种中成药，每件中成药的生产要经过 3 个车间加工。3 个车间每周的工时、每件中成药在各车间需要的工时数如下表，问 3 种中成药每周产量各是多少？

	中成药 1	中成药 2	中成药 3	车间总工时（每周）
车间 1	1	1	2	40
车间 2	3	2	3	75
车间 3	1	1	1	28

三、(8分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1+k & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+k & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+k & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+k \end{vmatrix}$ 的值.

$$D \xrightarrow{r_1+r_2+r_3+r_4} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+k & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+k & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+k \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{(1+k) \\ r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \\ r_4-4r_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{vmatrix} (1+k)$$

$$= (1+k)k^3$$

四、(12分) 设3阶矩阵 A, B 满足 $A^{-1}BA = 6A + BA$, 其中 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$, 求 B .

$$BA = 6A^2 + ABA$$

$$B = 6A + AB$$

$$B - AB = 6A$$

$$B(E - A) = 6A$$

$$B = 6A(E - A)^{-1}$$

$$E - A = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6}{7} \end{bmatrix} \quad (E - A|E) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} \frac{2}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6}{7} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{4}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{7}{6} \end{array} \right]$$

$$= (E|(E - A)^{-1}) \Rightarrow (E - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{7}{6} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6}{7} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{7}{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

五、(14分) 问常数 λ 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (2-\lambda)x_3 = 1 \\ (2-\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = 1 \\ (3-2\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = \lambda \end{cases}$$

有 (1) 唯一解; (2) 无解; (3) 无穷解, 并在无穷多解时求其通解.

解：系数行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2-\lambda \\ 2-\lambda & 2-\lambda & 1 \\ 3-2\lambda & 2-\lambda & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-3) \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

(1) 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 3$ 时，方程组有唯一解；\dots\dots\dots (3 \text{ 分})

(2) 当 $\lambda = 3$ 时，

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -3 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$R(A) < R(A, b)$ 方程组无解。\dots\dots\dots (3 \text{ 分})

(3) $\lambda = 1$ 时，

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

通解为 $x = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, c_i \in R.$ \dots\dots\dots (5 \text{ 分})

六、(12 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，设 $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3,$

$\beta_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3$. 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性无关的.

证明: $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

$|C| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_3+C_2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot (-1) = -1 \neq 0$

$\therefore C$ 可逆

又: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

$\therefore r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$

$\therefore \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关得证

七、(14 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, (1) 求 A 的特征值和特征向量; (2) 讨论矩阵 A 能

否对角化, 并给出理由?

$$(1) |\lambda E - A| = 0$$

$$\text{即 } \begin{vmatrix} \lambda+1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda-3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(-1)^{3+3}[(\lambda+1)(\lambda-3)+4]$$

$$= (\lambda-2)(\lambda^2-2\lambda+1)$$

$$= (\lambda-2)(\lambda-1)^2$$

特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$

① $\lambda_1 = 2$ 时

$$(\lambda E - A) = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad r=2$$

特征向量 $\beta_1 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

② $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -4 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad r=2$$

特征向量 $k_2 \beta_2 = k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

(2) 因为只有 2 个线性无关的特征向量 β_1, β_2 , 而 $n=3$, 所以矩阵 A 不能对角化

八、(5 分) 设方阵 A 满足 $A^2 - 5A + 4E = 0$, 证明 $A - 3E$ 可逆, 并求 $A - 3E$ 的逆.

$$\text{证明: } (A - 3E)(A - 3E)^{-1} = E$$

$$A^2 - 5A + 4E = (A - 3E)(A - 2E) - 2E = 0$$

$$\therefore (A - 3E) \frac{(A - 2E)}{2} = E$$

$$\therefore (A - 3E)^{-1} \text{ 存在且等于 } \frac{(A - 2E)}{2}$$

